

원목 규격 고시

[시행 2025.2.21.][산림청 고시 제2025- 22호, 2025.2.21., 일부개정]

제1장 총칙

제1조(적용범위) 이 규격은 국내에서 생산된 원목으로 건축 및 기타 일반 용도로 사용되는 원목에 적용한다. 다만, 다음 각 호의 목재는 본 규격을 적용하지 아니한다.

1. 별도로 규격이 제정된 목재
2. 목재로서 이용가치가 극히 낮은 토막재
3. 썩음 또는 기타 결점에 의하여 이용할 수 없는 부분이 그 재적의 100분의 50이상을 차지하고 있는 통나무
4. 재질 또는 형상이 극히 희소한 목재, 재질이 극히 뛰어나게 좋은 목재 또는 형상이 극히 희소하여 감상가치가 높은 목재

5. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 산불피해를 입은 목재

가. 산불진화 완료시점(월 기준)으로부터 1년 이상 산불피해지역에 남아있는 목재

나. 말구지름 100mm미만 또는 재장이 1.8m미만인 목재

다. 목질부가 산불로 인한 손상으로 썩거나 갈라짐이 있는 목재

제2조(정의) 이 고시에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "원목"이란 「목재의 지속 가능한 이용에 관한 법률」 제2조제1의2호에서 정하는 목재를 말한다.
2. "전간재"란 1본의 임목을 벌채하여 초두부만을 잘라낸 전 길이의 원

목을 말한다.

3. "재면"이란 원목의 표면을 종선으로 4등분한 면을 말한다.

제2장 원목의 구분

제3조(원목의 재종구분) 이 규격에서 구분하는 원목의 재종은 다음 각 호와 같다.

1. 특용재급은 침엽수 중 지름이 매우 크고 결점이 적어 문화재 보수나 공예품, 합판용 단판 등의 생산에 적합한 지름과 품질이 매우 우수한 원목을 말한다.
2. 1등급은 지름이 '특용재급'에는 못 미치지만 지름이 크고 결점이 적어 침엽수의 경우 한옥건축 등에서 이용되는 대단면의 보구조재나 기둥구조재, 활엽수의 경우 수장용재 등의 이용에 적합한 지름과 품질의 원목을 말한다.
3. 2등급은 지름이 '1등급'에는 못 미치지만 지름이 다소 크고 결점이 적어 침엽수의 경우 규격구조재나 데크재, 수장용재, 활엽수의 경우 수장용재 등의 이용에 적합한 지름과 품질의 원목을 말한다.
4. 3등급은 지름이 '2등급'에 못 미치거나 결점이 다소 많지만 침엽수의 경우 제재가공에 의한 이용이 가능하고, 활엽수의 경우 신탄재 등으로의 이용은 가능한 지름과 품질의 원목을 말한다.
5. 원주재급은 침엽수 중 지름이 '3등급'에 못 미치지만 서까래나 조정용재로 이용되는 원주재로 생산이 가능한 지름 및 품질의 원목을 말한다.

6. 원료재급은 지름이 침엽수의 경우 ‘원주재급’, 활엽수의 경우 ‘3등급’에 못 미치거나 결점이 많은 원목으로, 주로 가설재나 표고자목, 칩, 보드, 펄프 등의 원료로 이용이 가능한 원목을 말한다.

제4조(원목의 수종구분) 이 규격에서 원목의 수종군은 국내에서 주로 생산되는 수종 및 지름분포를 고려하여 다음과 같이 구분한다.

수종군	수 종
소나무류	소나무, 해송, 잣나무, 스트로브잣나무, 리기다소나무, 리기테다소나무
낙엽송류	낙엽송
편백나무류	편백, 화백, 삼나무, 가문비나무, 전나무, 기타 침엽수
활엽수류	참나무, 포플러, 기타 활엽수

제3장 단위

제5조(치수의 단위) ① 원목 지름의 치수단위는 "mm"를 원칙으로 한다. 다만, "cm"로도 할 수 있다.

② 원목 길이의 치수단위는 "m"로 한다.

제6조 (재적단위) 원목의 재적단위는 "m³"로 한다.

제7조 (수량단위) 원목의 수량단위는 "본"으로 한다.

제8조 (단위치수) ① 원목 지름의 단위치수는 "10mm" 또는 "1cm"로 하고, 단위치수 미만 끝수는 끊어버린다.

② 원목 길이의 단위치수는 "0.1m"로 하고 단위치수 미만의 끝수는 끊

어버린다.

제4장 치수의 측정방법

제9조(원목의 지름) 원목의 지름·말구지름·원구지름·평균지름은 다음 각 호와 같다.

1. 원목의 지름은 말구지름을 말한다.
2. 원목의 말구지름은 수피를 제외한 최소지름을 말한다. 다만, 최소지름이 300mm를 넘는 원목은 최소지름과 최소지름에 대한 직각지름을 동시에 측정하여 그 차 30mm(400mm이상인 원목은 40mm)마다 최소지름에 10mm씩 가산시킨 지름을 말구지름으로 한다.
3. 원목의 원구지름은 수피를 제외한 원구(이상 팽대 부분이 있는 원목은 그 부분을 제외)의 최소지름을 말한다. 다만, 최소지름이 300mm를 넘는 원목은 최소지름과 최소지름에 대한 직각지름을 동시에 측정하여 그 차 30mm(400mm이상인 원목은 40mm)마다 최소지름에 10mm씩 가산시킨 지름을 원구지름으로 한다.
4. 원목의 평균지름은 말구지름과 원구지름을 평균한 지름을 말한다. 이때 평균의 단위치수는 10mm로 하고 10mm 미만의 끝수는 끊어버린다.

제10조(원목의 길이) 원목의 길이는 원구와 말구를 연결하는 최단 직선의 길이를 말한다. 다만, 0.1m미만의 여척과 지름이 60mm 미만인 끝단부는 길이에서 제외한다. 여기서 「여척」이라 함은 0.1m 단위로 끊고 난 후 남은 길이를 말한다.

제5장 재적계산방법

제11조(원목의 재적계산방법) ① 원목의 재적은 가호에 의하여 계산한다.

단, 말구직경을 이용한 원구 직경 추정값은 나호에 의하여 계산하고, 재적 값은 별표1의 재적표를 이용한다.

가. 스말리안식(원구직경과 말구직경의 양단면적, 재장 활용) :

$$m^3 = \frac{g_0 + g_n}{2} \times L$$

g_0 : 원구단면적

g_n : 말구단면적

L : 재장

나. 원구추정식(y=원구 , x=말구)

낙엽송 $y=1.0487 \cdot x + 3.1212$

소나무 $y=1.0434 \cdot x + 5.6829$

기타침엽수 $y=1.0014x + 4.6196$

기타활엽수 $y=0.99984x + 4.1105$

② 원목의 재적(m^3)에 소수점 3자리 미만의 끝수가 있을 때에는 소수 4 자리에서 반올림하여 소수 3자리까지 구한다.

제6장 품등

제12조(원목의 품등) 수종군에 따른 원목의 품등은 다음과 같다.

1. 소나무류

기준 \ 등급	특용재급	1등급	2등급	3등급	원주재급	원료재급
지름(mm)	420 이상	270 이상	210 이상	180 이상	120 이상	60 이상
재장(m)	2.1 이상	3.6 이상	3.6 이상	2.1 이상	2.4 이상	2.1 이상
용이	간지름 150mm이하			2등급 기준에 적합하지 않은 것		
할렬/윤할	30% 이하					
굽음	20% 이하			30% 이하		원주재급 기준에 적합하지 않은 것
썩음 등/ 수피탄화	20% 이하			30% 이하		
기타결점	경미한 것			현저하지 않은 것		

※ 비고. 펄프용, 보드용, 갱목용으로 사용되는 원료재 재장은 현장 여건에 따라 1.8m 이상 가능

2. 낙엽송류

기준 \ 등급	특용재급	1등급	2등급	3등급	원주재급	원료재급
지름(mm)	360 이상	240 이상	180 이상	150 이상	90 이상	60 이상
재장(m)	2.1 이상	3.6 이상	3.6 이상	2.1 이상	2.4 이상	2.1 이상
용이	간지름 150mm이하			2등급 기준에 적합하지 않은 것		
할렬/윤할	30% 이하					
굽음	20% 이하			30% 이하		원주재급 기준에 적합하지 않은 것
썩음 등/ 수피탄화	20% 이하			30% 이하		
기타결점	경미한 것			현저하지 않은 것		

※ 비고. 펄프용, 보드용, 갱목용으로 사용되는 원료재 재장은 현장 여건에 따라 1.8m 이상 가능

3. 편백·삼나무류

기준 \ 등급	1등급	2등급	3등급	원료재급
지름(mm)	210 이상	150 이상	90 이상	60 이상
재장(m)	3.6 이상	3.6 이상	2.1 이상	2.1 이상
용이	간지름 150mm이하		2등급 기준에 적합하지 않은 것	
할렬/윤할	30% 이하			
굽음	20% 이하		30% 이하	3등급 기준에 적합하지 않은 것
썩음 등/ 수피탄화	20% 이하		30% 이하	
기타결점	경미한 것		현저하지 않은 것	

※ 비고. 펄프용, 보드용, 갱목용으로 사용되는 원료재 재장은 현장 여건에 따라 1.8m 이상 가능

4. 활엽수류

기준 \ 등급	1등급	2등급	3등급	원료재급
지름(mm)	270 이상	150 이상	120 이상	60 이상
재장(m)	2.1 이상	2.1 이상	2.1 이상	2.1 이상
용이	간지름 150mm 이하		2등급 기준에 적합하지 않은 것	
할렐/윤할	30% 이하			
굽음	20% 이하		30% 이하	3등급 기준에 적합하지 않은 것
썩음 등/ 수피탄화	20% 이하		30% 이하	
기타결점	경미한 것		현저하지 않은 것	

※ 비고. 펄프용, 보드용, 광목용으로 사용되는 원료재 재장은 현장 여건에 따라 1.8m 이상 가능

제12조의2(합판용 원목의 규격 및 품등) 합판용 원목의 규격과 품등은 다음 각 호와 같다.

1. 규격

구 분	기 준
지 림	말구지름 15cm이상일 것.
재 장	가. 합판치수 2종(3×6< 910×1,820mm>, 4×8 <1,200×2,400mm>) 에 적합한 치수의 길이로 자른 것 ① 3'× 6' (910×1,820mm) 합판 제조용 원목 : 최소 2.0m 및 그 배수인 길이 ② 4'× 8' (1,200×2,400mm) 합판 제조용 원목 : 최소 2.6m 및 그 배수인 길이

2. 품등

구 분	기 준
용 이	100mm 이하
윤할 및 할렐(갈라짐)	15% 이하
굽음	20% 이하
썩음 등	20% 이하
기타 결점	합판제조에 지장이 없을 정도로 경미할 것

제7장 결점측정 방법

제13조(원목결점의 측정방법) 제12조의 원목품등에 있는 결점은 다음 표

의 방법으로 측정한다. 이때 결점이 여척 또는 이상 팽대 부분에 걸쳐 있을 때에는 당해 여척 또는 이상 팽대 부분을 제외하고 그 결점을 측정한다. 측정은 10mm단위로 측정하고 10mm 미만은 버린다. 백분율의 경우 소수점 이하는 버린다.

결점		측정방법
용이	측정	1. 재면에 있는 용이를 대상으로 실측 긴지름을 측정한다 2. 산 용이의 지름은 그 실측 긴 지름으로 한다.
	산용이	산용이의 지름은 그 실측 긴지름으로 한다
	죽은용이 썩은용이	죽은용이 · 썩은용이의 지름은 그 실측 긴지름의 2배로 한다
	숨은용이	1. 재면이 돌출 또는 함몰 등의 이상을 나타내어 그 내부에 용이가 숨어 있는 것으로 판단되는 경우 그 크기는 그 원목의 산용이, 죽은용이 또는 썩은 용이 중 가장 큰 용이의 실측 긴지름을 1.5배한 크기로 한다. 다만, 1.5배 한 지름이 숨은용이로 인한 돌출 및 함몰부분의 긴지름 보다 작은 경우는 그 돌출 및 함몰부분의 교차점간 거리를 숨은 용이의 지름으로 한다. 2. 산용이, 죽은용이 또는 썩은 용이가 없고 숨은용이만 있는 경우의 숨은용이 크기는 100mm로 한다. 다만, 숨은용이로 인한 돌출 및 함몰부분의 긴지름이 100mm보다 큰 경우는 그 돌출 및 함몰부분의 실측 긴지름을 숨은 용이의 지름으로 한다.
할렐	측정	횡단면에서 재면으로 이어진 할렐(뿌리에서 수관 방향으로 갈라짐)을 대상으로 재면에서의 할렐길이를 측정한다
	동일 횡단면	1. 동일 횡단면에 2개 이상인 경우는 가장 긴 것을 그 횡단면의 할렐길 이로 한다. 2. 횡단면 지름의 1/2을 초과한 깊은 할렐은 그 할렐의 실측 길이를 1.5배 한 길이로 한다.
	양형단면	각각의 횡단면에서 가장 긴 할렐만을 합계한 수치로 한다.
	백분율	할렐의 길이에 대한 그 원목의 길이 비율로 한다.
윤할	측정	1. 횡단면에 있는 윤할(목재의 횡단면이 연륜에 따라 등극게 갈라짐)을 대상으로 윤할의 곡선길이를 측정한다. 2. 횡단면 중심에서 9/10보다 외측에 있는 윤할은 제외한다.
	동일 단면적	윤할이 2개 이상인 경우 각각의 윤할 곡선길이를 합한 길이로 한다. 다만, 각 윤할의 양쪽끝과 수심을 직선으로 연결하여 윤할이 겹치는 경우

		는 전체의 윤할 곡선 길이에서 중복된 윤할 곡선길이를 제외한 길이로 한다.
	양형단면	양 형단면 중 윤할 곡선길이가 더 큰 것을 그 원목의 윤할 곡선길 이로 한다.
	백분율	윤할곡선 길이에 대한 그 형단면 둘레(원주)의 길이 비율로 한다.
굽음	측정	굽음변의 최대 굽음 높이를 측정한다.
	두번이상 굽은것	각 굽음 높이를 합하여 1.5배 한 것을 그 원목의 굽음 높이로 한다.
	백분율	굽음 높이에 대한 원목의 지름 비율로 한다.
썩음 등	측정	1. 썩음 등에는 써음, 속빔, 벌래먹음을 포함한다. 2. 평균지름은 최소지름과 직각지름의 평균으로 한다. 3. 속빔이 이상팽대부분에 걸쳐있을 때에는 그 부분을 제외 한다.
	동일 형단면	결점이 2개 이상인 경우 각 결점의 평균지름을 평균한 것을 그 형단면의 평균지름으로 한다.
	양형단면	각 형단면의 평균지름을 합계한 것을 그 원목의 평균지름으로 한다.
	백분율	썩음 등의 평균지름과 그 형단면의 지름 비율로 한다.
수피 탄화	측정	탄화된 손상 정도를 백분율로 측정한다.
	백분율	표면적을 기준으로 4방위로 탄화된 면적 비율을 5% 단위로 측정하여 평균을 적용한다.
기 타 결 점		원목 이용가치에 따른다

제14조(재검토기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2013-2호,2013.6.3.>

1. 이 규격은 고시한 날부터 시행한다.
2. 이 고시 시행 이전에 자재조사가 완료되어 매각된 임목과 매각하기로 결정된

임목은 종전의 목재규격의 규정에 의하여 매각할 수 있다.

부 칙 <제2017-97호,2017.10.26.>

1. 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
2. 이 고시 시행 이전에 자재조사가 완료되어 매각된 임목과 매각하기로 결정된 임목은 종전의 목재규격의 규정에 의하여 매각할 수 있다.

부 칙 <제2018-90호,2018.10.8.>

1. 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
2. 이 고시 시행 이전에 자재조사가 완료되어 매각된 임목과 매각하기로 결정된 임목은 종전의 목재규격의 규정에 의하여 매각할 수 있다.

부 칙 <제2019-70호,2019.10.21.>

1. 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
2. 이 고시 시행 이전에 자재조사가 완료되어 매각된 임목과 매각하기로 결정된 임목은 종전의 목재규격의 규정에 의하여 매각할 수 있다.

부 칙 <제2023-100호, 2023.10.18.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2025- 22호, 2025.2.21.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 원목재적표